微生物学

一、名词解释：（每题 2 分，共 20 分，外文的要先翻译再解释）

1. Strain

2. 芽孢萌发

3. Eukaryotes

4. 发酵

5. 生物降解

6. 转导

7. 共生固氮作用

8. 启动子

9. Eutrophication

10.噬菌斑

二、填空题（每空 1 分，共 40 分）

1.原核微生物核糖体类型为_____， 而真核微生物核糖体类型为_____ 。

2.酵母菌细胞壁的主要成份是_____和_____。

3.侵染寄主细胞后暂不引起细胞裂解的噬菌体称 _____ 。

4.常见的菌种保藏方法有_____，_____和_____等，其中_____方法保藏菌种的

时间最长久。

5.在微生物培养过程中，引起培养基 pH 值改变的原因主要有 _____和 _____。

6.根据细菌的生长曲线可将细菌的生长分为_____，_____，_____和_____

四个时期，作为研究材料应取_____时期细菌最合适。

7.微生物突变的主要类型有：_____，_____，_____，_____。

8.真核微生物主要包括_____，_____，_____等类型。

9. _____是指存在于细胞或病毒中的所有基因。细菌一般情况下是有_____套基

因；真核微生物通常是有_____套基因。

10.在真菌和藻类植物中都发现有病毒存在，这些病毒分别称为_____和_____。

11.PCR 是_____的简称，它主要由_____，_____和_____三个基本反应组成。

12.酵母菌的无性繁殖方式主要包括_____，_____和_____等。

13.双名法命名是指种的学名由_____和_____ 加词两部分组合而成。

14.细菌的转座因子有_____，_____和_____三种类型。

三、简答题 （每题 8 分，共 40 分）

1.何为抗体？简述免疫球蛋白的基本结构。

2.16S rRNA 被认为是一把好的谱系分析“分子尺”，其主要依据是什么？

3.微生物在自然界氮素循环中起着哪些作用？

4.微生物的多样性主要体现在哪些方面？

5.基因突变的特点有哪些？

四、论述题（共 50 分）

1.论述影响微生物生长的主要因素。（10 分）

2.叙述烈性噬菌体侵染寄主的过程。（10 分）

3.为什么说一切基因工程操作都离不开微生物？（10 分）

4.请从细胞结构，形态，大小和生境等方面说明藻类的多样性。（10 分）

5.叙述对不可培养的微生物及其多样性的研究方法。（10 分）

遗传学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 拟等位基因（pseudoallele）
2. 引发酶（primase）
3. 中心法则 (central dogma)
4. 同源重组（homologous recombination）
5. 顺式作用元件 （*cis*-acting element）
6. 转座子 （transposons）
7. 转导 (transductant)
8. 整倍体（euploid）
9. 摆动假说（wobble hypothesis）
10. RNA 编辑(RNA editing)

二、填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1. 除了少数 RNA 病毒外，DNA 几乎是所有生物遗传信息的携带者。DNA 分子携带着两类不同的遗传信息，一类是_____，另一类是_____。DNA 分子的一级结构指_____，一级结构的重要意义不仅在于它蕴藏了遗传信息，而且还决定了 DNA 的二级结构和空间结构。DNA 的二级结构指两条反向排列的 DNA 分子通过_____原则形成的_____。DNA 的二级结构具有构象上的多态性

(polymorphism)，主要可以分为_____和_____。

2. 原核生物基因表达调控主要发生于_____，最能够解释原核生物基因表达调控机制的是由法国的 F.Jocob 和 J. Monod 于 1961 年提出的 ___ 模型，该模型根据对___的响应情况，可以区分为基因表达 ___和___ 。与原核生物相比，真核生物基因表达的调控范围更大，包括_____，_____，_____，和_____等许多层次上的调控。

3. 染色体结构和数目的改变称为染色体畸变，其中染色体结构变异又可以分为_____，_____，_____，_____几种类型。

三、简答题(每题 10 分，共 50 分)

1. 简述孟德尔(Gregor Mendel, 1822-1884)对经典遗传学的奠基性贡献。

2. 简述遗传物质在原核生物和真核生物细胞内的分布和结构的异同。

3. 根据基因的功能和性质，简述一个基因组中所包含全部基因的类别及其相互关系。

4. 简述基因家族（gene family）和基因簇(gene cluster)的定义，形成原因及功能。

5. 简述反义 RNA(antisense RNA)在基因表达调控中的作用。

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1. 论述自然群体中的遗传多态现象及其维持机制。

2. 论述真核生物基因的表达调控机理，并从基因表达调控角度试述 1997 年体细胞克隆羊“多莉”成功的原因。

细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1.旁分泌

2.核酶

3.核内有丝分裂

4.胚胎诱导

5.非编码 RNAs

6. 协同运输

7. 细胞决定

8.微管组织中心

9.原始生殖细胞

10. 双线期

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 真核细胞通过__作用和__作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。

2. 目前应用较广泛的诱导细胞同步化的方法主要有两种，即_____和____。

3. 核纤层的化学成分是_____。

4. 在某些生物的细胞中，特别是在发育的某些阶段，可以观察到特殊的巨大染色体，包括____和____。

5. _____ 是真核细胞内最大、最重要的细胞器，是细胞____的调控中心。

6. ___是迄今发现的最小最简单的细胞。

7. 细胞核是__的贮存场所，在这里进行_、__和___，从而控制细胞的___活动。

8.线粒体的主要功能是_____。叶绿体的主要功能是_____。

9.在原核细胞中由结构基因、_____ 和____共同组成一个转录单位，称为_____。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1. 目前区分干细胞与其它细胞的主要依据是什么?

2. 简述细胞信号传递的基本特征。

3. 鉴定细胞凋亡的常用方法有哪些?

4. 试述染色体结构与基因活性的关系。

5. 比较组蛋白与非组蛋白的特点及其作用。

6. 简述细胞膜表面受体的种类及其各自的功能。

7. 简述斑马鱼作为模式生物的特点及其应用。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1.试述细胞通过哪些途径维持染色体的稳定性。

2. 一个有机体的发生, 隐含着极其精妙的发育调控机制, 试述复杂的发育过程是通过什么调控机制来产生机体的细胞多样性和时序性, 同时又保证世代相传的连续性。

生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 超螺旋（supercoil）
2. 分子伴侣 (molecular chaperones)
3. 结合能（binding energy）
4. 亲和标记（affinity labels）
5. 激酶 (kinase)
6. 启动子(promoter)
7. 蛋白质复性 (renaturation)
8. 回纹结构(palindrome structure)
9. 多顺反子(polycistron)
10. 前导序列(leading sequence)

二、选择（共 20 分,每题 1 分，请选最佳答案）

1. 在下列氨基酸中，哪种含氮量最高?
   a. Arg b. His c. Gln d. Lys e. Pro
2. 甲状腺素是哪一种物质的衍生物?
   a. Thr b. Trp c. Tyr d. 硫胺素 e. 酪氨酸
3. 氨基酸与亚硝酸反应所释放的 N_2 中，氨基酸的贡献是:
   a. 25% b. 50% c. 75% d. 100% e. 0%
4. 测定一个五肽的氨基酸顺序的最好办法是:
   a. DNFB 法 b. 氨肽酶法 c. PITC 法 d. 羧肽酶法 e. 片段重叠法
5. 可使二硫键氧化断裂的试剂是:
   a. 尿素 b. 巯基乙醇 c. 溴化氰 d. 过甲酸 e. 以上都不是

6. 氨基酸与蛋白质共有的性质是:

a. 胶体性质 b. 沉淀反应 c. 变性性质 d. 两性性质 e. 双缩脲反应

7. 不含铁卟啉辅基的蛋白质是:

a. 过氧化氢酶 b. 细胞色素 C c. 肌红蛋白 d. 血红蛋白 e. 珠蛋白

8. 在稳定蛋白质空间结构的几种作用力中，哪种与酰胺氮的存在有关?

a. 氢键 b. 位阻效应 c. 离子作用 d. 疏水作用 e. 共价键

9. 不具有四级结构的蛋白质是:

a. 血红蛋白 b. 乳酸脱氢酶 c. 烟草花叶病毒外壳蛋白 d. 肌红蛋白 e. 琥珀酸脱氢酶

10. DNA 碱基配对主要靠:

a. 范德华力 b. 氢键 c. 疏水作用 d. 盐键 e. 共价键

11. 稀有核苷酸主要存在于:

a. rRNA b. mRNA c. tRNA d. 核 DNA e. 线粒体 DNA

12. mRNA 中存在，而 DNA 中没有的是:

a. A b. C c. G d. U e. T

13. 双链 DNA 之所以有较高的熔解温度是由于它含有较多的:

a. 嘌呤 b. 嘧啶 c. A 和 T d. C 和 G e. A 和 C

14. hnRNA 是下列哪种 RNA 的前体:

a. tRNA b. 真核 rRNA c. 真核 mRNA d. 原核 rRNA e. 原核 mRNA

15. 在一个 DNA 分子中，若 A 所占摩尔比为 32.8%，则 G 的摩尔比为:

a. 67.2% b.32.8% c. 17.2% d. 65.6% e. 16.4%

16. 下列何种结构单元不是 tRNA 三级结构倒 L 的长线部分?

a. 氨基酸臂 b. 可变环 c. D 环 d. 反密码子臂 e. D 臂

17. 下列核酸变性后的描述，哪一项是错误的?

a. 共价键断裂，分子量变小 b. 紫外吸收值增加 c. 碱基对之间的氢键被破坏 d. 粘度下降 e. 比旋值减小

18. 在 pH3.5 的缓冲液中带正电荷最多的是:

a. AMP b. GMP c. CMP d. UMP e. 它们所以带正电荷无差别

19. 单核苷酸经电泳分离后，显示电泳图谱最简便的方法是:

a. 定磷法 b. 二苯胺试剂显色 c. 苔黑酚试剂显色 d. 紫外吸收法 e.加入银铵络合物形成嘌呤银

20. 下列哪种碱基只存在于 RNA 而不存在于 DNA 中:

a. 腺嘌呤 b. 胞嘧啶 c. 胸腺嘧啶 d. 尿嘧啶 e. 鸟嘌呤

三、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. 维生素 A 是带 β-白芷酮环的不饱和一元醇，可被氧化成 __, 它作为 __组分在暗视觉中起作用。

2. 维生素 D 是__类化合物，它在人体内具有生物活性的分子形式为____。

3.缺乏微生物 B_1 可使神经组织中__ 堆积，引起 __病。

4. 水溶性维生素包括维生素 B 族和 __。维生素 B 族有 __、__、__、__、__、__、__、__、__。

5.__、__、__和 __ 在体内可转化成为维生素 A, 称为维生素 A 原, 其中以__转化效率最高。

6. 维生素 PP 是 __衍生物，包括 __和 __， 其构成的辅酶生化功能是 __。

7. 酶对 __的 __称为酶的专一性，一般可分为 __、__ 和 __。
8. 同工酶是一类 __相同、但组成结构不同的酶。

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. 蛋白质在人体内消化的主要器官是胃和小肠。
2. 肝脏、肌肉均存在嘌呤核苷酸循环的脱氨基作用方式。
3. 体内血氨升高的原因主要是肝功能障碍引起。
4. 反向转录合成 cDNA 时需要先在 RNA 链上合成短片段的 RNA 引物。
5. Sanger 提出的 DNA 核苷酸顺序测定法是双脱氧末端终止法，属于直读法。
6. 氨酰 tRNA 合成酶既能识别氨基酸，又能识别 tRNA, 使它们特异结合。
7. 色氨酸操纵子中存在衰减子，故此操纵系统有细调节功能。
8. 血浆中清蛋白/球蛋白之比为 1.5-2.5:1。
9. 2, 3-DPG 能降低 Hb 对 O_2 的亲和力。
10. 维生素是维持机体正常生命活动不可缺少的一类高分子有机物。
11. 维生素 C 是抗坏血酸，其本身就是辅酶。
12. 生物素是羧化酶辅酶的组成部分，参与体内 CO_2 固定和羧化反应。
13. 呼吸链细胞色素氧化酶的血红素辅基 Fe 原子只形成 5 个配位键，另一个配位键的功能是与 O_2 结合。
14. 在天然氨基酸中只限于 α-NH_2 能与亚硝基反应，定量放出氮气。
15. 原核生物核糖体都含有一个大亚基和一个小亚基。
16. 每个核糖体都有两个 tRNA 的结合位点，A 位点和 P 位点。
17. 蛋白质的摄入发生在核孔，不需要 ATP 水解。
18. 双链 DNA 当温度升高时变性形成单链，但当温度降低时，又复性形成双链结构。
19. 两条单链核酸分子，它们不需足够的互补核苷酸序列就可形成双链结构(杂交)。
20. 从 2 个丙酮酸分子合成 1 个葡萄糖分子需要 6 个 ATP 分子。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1 阐述并比较细胞内外生物大分子运转的几种不同方式及其特点
2. 请你设计：采用不同的生化方法，从某种水生生物中筛选鉴定一个功能基因的实验。

生物学

一、名词解释（每题 3 分，共 30 分）

1. 生物钟（biological clock）
2. 反射（reflex）
3. 干扰素（interferon）
4. 基因(gene)
5. 同源染色体（homologous chromosome）
6. 世代交替（metagenesis）
7. 复果（mutiple fruit）
8. 细胞全能性（totipotency）
9. 原生演替（primary succession）
10. 生态系统（ecosystem）

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. ____是细胞的“动力工厂”，它的主要功能是将贮存在糖类或脂质分子中的化学能转变成细胞代谢中可直接利用的___。
2. 生物膜主要由___和__分子组合而成。
3. 细胞核包括____、____、____和____四部分。
4. 脊椎动物体内有四种基本组织，它们是_____、_____、_____和_____。
5. 神经元一般包括____、____和____。
6. 人体全身共有骨__块，由骨连接结合成骨骼。骨骼按其所在部位可分为____、_____和_____。
7. 第一次减数分裂前期经历的时间较长，可划分为以下 5 个亚时期：_____、_____、_____、

____和____。

8. ___是构成雌蕊的基本单位，其顶端是___，是接受花粉粒的部位。
9. 地衣是____和____的共生体。
10. 影响光合作用最大的 3 种环境因素是:光强度、____和____。

三、简答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 哪些因素影响酶的活性?
2. 人体参与排泄的器官有哪些？简述其在维持内环境稳定中的作用。
3. 植物体内的激素主要有哪些？简述其主要功能。
4. 胰岛素是如何降低血糖的?
5. 简述被子植物的受精过程。
6. 为什么在神经细胞膜上会出现极化状态?

四、 论述题(每题 15 分，共 30 分)

1. 哺乳动物有哪些进步的生物学特征?
2. 试述群落内部物种之间的相互关系。